IFCD107 · ESPECIALISTA EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL

NumPy: calcular sin bucles

Arrays, máscaras, vectorización y broadcasting

Sprint 5 · S05_01 · 15 min en clase (ejercicios 1 y 3)

ARRAYS · EJERCICIO 1

Un array es una tabla de números

Atributo	Qué dice	Ejemplo
shape	Forma: (filas, columnas)	(1096, 4)
dtype	Tipo de los números	float64
ndim	Número de dimensiones	2

filas = días

Cada fila es un día de 2023 a 2025: 1.096 en total.

columnas = variables

Ocupación, temperatura, festivo y precio medio.

SELECCIONAR SIN BUCLES · EJERCICIO 1

tabla[filas, columnas]

```
tabla = np.array([[10, 20],
                  [30, 40],
                  [50, 60]])
tabla[1, 1]     # 40
tabla[:, 0]     # [10 30 50]
tabla[0:2, :1]  # [[10] [30]]
```

Tres reglas

Se empieza a contar en **0**.

: significa **todo**.

a:b va de a hasta b, **sin incluir b**.

Para el ejercicio

Una columna entera se pide con **tabla[:, k]**.

MÁSCARAS · EJERCICIO 2 (CASA)

Filtrar con condiciones, sin bucles

Día	1	2	3	4	5
Ocupación (%)	60	80	70	90	50
Festivo (1 = sí)	0	1	0	1	0
Precio (€)	100	130	110	140	90

```
ocupacion[festivo == 1].mean()                  # 85.0
ocupacion[(festivo == 0) & (precio > 95)]       # [60 70]
```

Una comparación da un True/False por cada día y, usada como índice, **deja solo los True**. **&** es **y**, **|** es **o**, **~** es **no**; cada condición va entre paréntesis.

VECTORIZACIÓN · EJERCICIO 3

Una cuenta para todos los días

```
ingreso_diario = ocupacion / 100 * 120 * precio
```

Día	1	2	3	4	5
Ocupación (%)	60	80	70	90	50
Precio (€)	100	130	110	140	90
Ingreso (€)	7.200	12.480	9.240	15.120	5.400

Vectorizar es operar con todo el array a la vez, sin escribir un **for**. Con 120 habitaciones, el día 1 es 60/100 × 120 × 100 = 7.200 €. NumPy hace las 5 cuentas (o las 1.096) de una vez.

ESTANDARIZAR · EJERCICIO 3

El z-score: desviaciones respecto a la media

```
ocupacion.mean()   # 70.0
ocupacion.std()    # 14.14
ocupacion_z = (ocupacion - ocupacion.mean()) / ocupacion.std()
```

Ocupación (%)	60	80	70	90	50
z-score	−0,71	+0,71	0	+1,41	−1,41

El z-score dice **cuántas desviaciones típicas se aleja** cada valor de la media (media 0, desviación 1). Permite comparar variables con unidades distintas (°C, %, €) y hace que el descenso del gradiente funcione bien.

BROADCASTING · EJERCICIO 4 (CASA)

NumPy estira el array pequeño

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 3 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & -2 \\ 0 & 0 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$$

M (3×2)

vector (2)

cada fila – [3, 4]

```
M - np.array([3, 4])
(tabla - tabla.mean(axis=0)) / tabla.std(axis=0)
```

axis

axis=0 calcula **por columna**.

axis=1 calcula **por fila**.

ALEATORIOS REPRODUCIBLES · EJERCICIO 5 (CASA)

Fijar la semilla: el mismo azar para todos

```
rng = np.random.default_rng(SEMILLA)
simulada = np.clip(rng.normal(68.5, 9.6, 365), 0, 100)
```

rng.normal(68.5, 9.6, 365)

365 números «al azar» con media 68,5 y desviación 9,6.

np.clip(..., 0, 100)

Recorta: ni ocupaciones negativas ni mayores de 100.

Misma semilla

Mismos números: tú mañana y el cliente obtenéis lo mismo. Eso es **reproducibilidad**.

MINI-RETO · MEDIA MÓVIL (CASA)

Suavizar una serie con una ventana

x	1	2	3	4	5	6
Media de 3		2	3	4	5	

```
np.convolve(x, np.ones(3) / 3, mode="valid")    # [2. 3. 4. 5.]
```

Cada resultado es la media de 3 consecutivos: (1+2+3)/3 = 2, (2+3+4)/3 = 3… Con una ventana de **7 días** se ve la tendencia semanal sin el ruido diario.

HOY HAS APRENDIDO

Cuatro herramientas para no escribir bucles

Selección
tabla[:, k] y rebanadas

Máscaras
ocupacion[festivo == 1]

Vectorizar
Una línea, todos los días

Broadcasting
axis=0 por columna

Siguiente: S05_02 · álgebra lineal con NumPy (para casa).